

# 2023年全国硕士研究生招生考试数学二试题

一. 选择题：第1-10小题为选择题，每小题5分，共50分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1.  $y = x \ln \left( e + \frac{1}{x-1} \right)$  的斜渐近线方程为

A.  $y = x + e$

B.  $y = x + \frac{1}{e}$

C.  $y = x$

D.  $y = x - \frac{1}{e}$

2. 函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} & x \leq 0 \\ (x+1) \cos x & x > 0 \end{cases}$  的一个原函数为

A.  $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} - x) & x \leq 0 \\ (x+1) \cos x - \sin x & x > 0 \end{cases}$

B.  $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} - x) + 1 & x \leq 0 \\ (x+1) \cos x - \sin x & x > 0 \end{cases}$

C.  $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} - x) & x \leq 0 \\ (x+1) \sin x + \cos x & x > 0 \end{cases}$

D.  $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} + x) + 1 & x \leq 0 \\ (x+1) \sin x + \cos x & x > 0 \end{cases}$

3. 设数列  $\{x_n\}$ ,  $\{y_n\}$  满足  $x_1 = y_1 = \frac{1}{2}$ ,  $x_{n+1} = \sin x_n$ ,  $y_{n+1} = y_n^2$ , 当  $n \rightarrow \infty$  时

A.  $x_n$  是  $y_n$  的高阶无穷小

B.  $y_n$  是  $x_n$  的高阶无穷小

C.  $x_n$  是  $y_n$  的等价无穷小

D.  $x_n$  是  $y_n$  的同阶但非等价无穷小

4. 若  $y'' + ay' + by = 0$  的解在  $(-\infty, +\infty)$  上有界, 则

A.  $a < 0$ ,  $b > 0$

B.  $a > 0$ ,  $b > 0$

C.  $a = 0$ ,  $b < 0$

D.  $a = 0$ ,  $b > 0$

5. 设函数  $y = f(x)$  由参数方程  $\begin{cases} x = 2t + |t| \\ y = |t| \sin t \end{cases}$  确定, 则

A.  $f(x)$  连续,  $f'(0)$  不存在

B.  $f'(0)$  存在,  $f'(x)$  在  $x=0$  处不连续

C.  $f'(x)$  连续,  $f''(0)$  不存在

D.  $f''(0)$  存在,  $f''(x)$  在  $x=0$  处不连续

6. 若函数  $f(x) = \int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}} dx$  在  $x=\alpha_0$  处取得最小值, 则  $\alpha_0 =$

- A.  $-\frac{1}{\ln(\ln 2)}$
- B.  $-\ln(\ln 2)$
- C.  $-\frac{1}{\ln 2}$
- D.  $\ln 2$

7. 设函数  $f(x) = (x^2 + a)e^x$ , 若  $f(x)$  没有极值点, 但曲线  $y=f(x)$  有拐点, 则  $a$  的取值范围是

- A.  $[0, 1)$
- B.  $[1, +\infty)$
- C.  $[1, 2)$
- D.  $[2, +\infty)$

8.  $A, B$  为可逆矩阵,  $E$  为单位阵,  $M^*$  为  $M$  的伴随矩阵, 则  $\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^* =$

- A.  $\begin{pmatrix} |A|B^* & -B^*A^* \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$
- B.  $\begin{pmatrix} |B|A^* & -A^*B^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$
- C.  $\begin{pmatrix} |B|A^* & -B^*A^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$
- D.  $\begin{pmatrix} |A|B^* & -A^*B^* \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$

9.  $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_1 + x_3)^2 - 4(x_2 - x_3)^2$  的规范形为

- A.  $y_1^2 + y_2^2$
- B.  $y_1^2 - y_2^2$
- C.  $y_1^2 + y_2^2 - 4y_3^2$
- D.  $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

10. 已知向量  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ , 若  $\gamma$  既可由  $\alpha_1, \alpha_2$  线性表示, 也可由  $\beta_1, \beta_2$  线性表示, 则  $\gamma =$

- A.  $k \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, k \in R$
- B.  $k \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix}, k \in R$

C.  $k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, k \in R$

D.  $k \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}, k \in R$

## 二. 填空题：第11-16小题为填空题，每小题5分，共30分。

11. (填空题) 当  $x \rightarrow 0$  时,  $f(x) = ax + bx^2 + \ln(1+x)$  与  $g(x) = e^{x^2} - \cos x$  是等价无穷小, 则  $ab =$  \_\_\_\_\_。

12. (其他(高考填空)) 曲线  $y = \int_{-\sqrt{3}}^x \sqrt{3-t^2} dt$  的弧长为\_\_\_\_\_。

13. (其他(高考填空)) 设函数  $z = z(x, y)$  由方程  $e^z + xz = 2x - y$  确定, 则  $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(1,1)} =$  \_\_\_\_\_。

14. (其他(高考填空)) 曲线  $3x^3 = y^5 + 2y^3$  在  $x=1$  对应点处的法线斜率为\_\_\_\_\_。

15. (其他(高考填空)) 设连续函数  $f(x)$  满足  $f(x+2) - f(x) = x$ ,  $\int_0^2 f(x) dx = 0$ , 则  $\int_1^3 f(x) dx =$  \_\_\_\_\_。

16. (填空题)  $\begin{cases} ax_1 + x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ ax_1 + bx_2 = 2 \end{cases}$  有解, 其中  $a, b$  为常数, 若  $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 4$ , 则  $\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} =$  \_\_\_\_\_。

## 三. 解答题：第17-22小题为解答题，第17小题10分，第18-22小题，每小题12分，共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (论述题) 设曲线  $y = y(x)$  ( $x > e$ ) 经过点  $(e^2, 0)$ , 该曲线上任意一点  $P(x, y)$  到  $y$  轴的距离等于该点处的切线在  $y$  轴上的截距。

(1) 求  $y = y(x)$ ;

(2) 在曲线上求一点, 使该点的切线与两坐标轴所围三角形面积最小, 并求此最小面积。

18. (论述题) 求函数  $f(x, y) = xe^{\cos y} + \frac{x^2}{2}$  的极值。

19. (论述题) 已知平面区域  $D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}, x \geq 1 \right\}$ ,

(1) 求平面区域  $D$  的面积  $S$ ;

(2) 求平面区域  $D$  绕  $x$  旋转一周所形成的旋转体的体积  $V$ 。

20. (论述题) 设平面区域  $D$  位于第一象限, 由曲线  $x^2 + y^2 - xy = 1$ ,  $x^2 + y^2 - xy = 2$  与直线  $y = \sqrt{3}x$ ,  $y = 0$  围成, 计

算  $\iint_D \frac{1}{3x^2 + y^2} dx dy$ 。

21. (论述题) 设函数  $f(x)$  在  $[-a, a]$  上有二阶连续导数, 证明:

(1) 若  $f(0) = 0$ , 存在  $\xi \in (-a, a)$ , 使得  $f''(\xi) = \frac{1}{a^2} [f(a) + f(-a)]$ ;

(2) 若  $f(x)$  在  $(-a, a)$  上存在极值, 存在  $\eta \in (-a, a)$ , 使得  $|f''(\eta)| \geq \frac{1}{2a^2} |f(a) - f(-a)|$ 。

22. (论述题)

设矩阵  $A$  满足对任意的  $x_1, x_2, x_3$  均有  $A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \\ x_2 - x_3 \end{pmatrix}$ ,

(1) 求  $\mathbf{A}$ ;

(2) 求可逆矩阵  $\mathbf{P}$  与对角阵  $\mathbf{\Lambda}$ , 使得  $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}=\mathbf{\Lambda}$ 。

## 2023 年全国硕士研究生招生考试 数学二试题及解答

一、选择题, 1~10 题, 每题 5 分, 共 50 分.

1. 曲线  $y = x \ln \left( e + \frac{1}{x-1} \right)$  的斜渐近线方程为 ( B ).

- (A)  $y = x + e$                       (B)  $y = x + \frac{1}{e}$                       (C)  $y = x$                       (D)  $y = x - \frac{1}{e}$

【解析】由于

$$\begin{aligned} k &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \ln \left( e + \frac{1}{x-1} \right)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left( e + \frac{1}{x-1} \right) = 1 \\ b &= \lim_{x \rightarrow \infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[ x \ln \left( e + \frac{1}{x-1} \right) - x \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} x \left[ \ln \left( e + \frac{1}{x-1} \right) - 1 \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left[ \ln \left( e + \frac{1}{x-1} \right) - \ln e \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left[ 1 + \frac{1}{e(x-1)} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e(x-1)} = \frac{1}{e}. \end{aligned}$$

则斜渐近线方程为:  $y = x + \frac{1}{e}$ , 故选 (B).

2. 函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x \leq 0 \\ (x+1) \cos x, & x > 0 \end{cases}$  的一个原函数为 ( D ).

- (A)  $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} - x), & x \leq 0 \\ (x+1) \cos x - \sin x, & x > 0 \end{cases}$ ,                      (B)  $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} - x) + 1, & x \leq 0 \\ (x+1) \cos x - \sin x, & x > 0 \end{cases}$ ,  
(C)  $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} + x), & x \leq 0 \\ (x+1) \sin x + \cos x, & x > 0 \end{cases}$ ,                      (D)  $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} + x) + 1, & x \leq 0 \\ (x+1) \sin x + \cos x, & x > 0 \end{cases}$ .

【解析】当  $x < 0$  时,  $\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C_1$ ;

当  $x > 0$  时,  $\int (x+1) \cos x dx = \int (x+1) d \sin x = (x+1) \sin x - \int \sin x dx = (x+1) \sin x + \cos x + C_2$ ,

所以  $C_1 = 1 + C_2$ , 令  $C_2 = 0$ , 则  $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} + x) + 1, & x \leq 0 \\ (x+1) \sin x + \cos x, & x > 0 \end{cases}$ , 故选 (D).

3. 已知  $\{x_n\}, \{y_n\}$  满足:  $x_1 = y_1 = \frac{1}{2}, x_{n+1} = \sin x_n, y_{n+1} = y_n^2 (n = 1, 2, \dots)$ , 则当  $n \rightarrow \infty$  时, ( B ).

- (A)  $x_n$  是  $y_n$  的高阶无穷小                      (B)  $y_n$  是  $x_n$  的高阶无穷小  
(C)  $x_n$  与  $y_n$  是等价无穷小                      (D)  $x_n$  与  $y_n$  是同阶但不等价的无穷小

【解】在  $(0, \frac{\pi}{2})$  上,  $\frac{2}{\pi}x < \sin x$ , 故  $x_{n+1} = \sin x_n > \frac{2}{\pi}x_n$ , 所以有:

$$\frac{y_{n+1}}{x_{n+1}} = \frac{y_n^2}{\sin x_n} < \frac{\frac{1}{2}y_n}{\frac{2}{\pi}x_n} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{y_n}{x_n} < \dots < \left(\frac{\pi}{4}\right)^n \cdot \frac{y_1}{x_1} = \left(\frac{\pi}{4}\right)^n$$

故  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{n+1}}{x_{n+1}} = 0$ , 所以  $y_n$  是  $x_n$  的高阶无穷小, 故选 (B).

4. 若微分方程  $y'' + ay' + by = 0$  的解在  $(-\infty, +\infty)$  上有界, 则 ( C ).

- (A)  $a < 0, b > 0$  (B)  $a > 0, b > 0$  (C)  $a = 0, b > 0$  (D)  $a = 0, b < 0$

【解析】若  $r^2 + ar + b = 0$  有实根, 则通解为:  $C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$  或  $(C_1 + C_2 x) e^{r_1 x}$ , 此时,  $r \neq 0$  时,  $e^{rx}$  必无界,  $r = 0$  时,  $x e^{rx}$  必无界, 则  $r^2 + ar + b = 0$  必有有虚根, 即  $r_{1,2} = \alpha \pm \beta i$ , 则通解为:  $e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$ , 要使其有界, 则  $\alpha = 0$ , 即  $a = 0$ , 则  $b > 0$ , 故选 (C).

5. 设函数  $y = f(x)$  由  $\begin{cases} x = 2t + |t| \\ y = |t| \sin t \end{cases}$  确定, 则 ( C ).

- (A)  $f(x)$  连续,  $f'(0)$  不存在 (B)  $f'(0)$  存在,  $f'(x)$  在  $x = 0$  处不连续  
(C)  $f'(x)$  连续,  $f''(0)$  不存在 (D)  $f''(0)$  存在,  $f''(x)$  在  $x = 0$  处不连续

【解析】当  $t > 0$  时,  $x > 0$ , 此时  $\begin{cases} x = 3t \\ y = t \sin t \end{cases}$ ,  $\frac{dy}{dx} = \frac{\sin t + t \cos t}{3}$ ;

当  $t < 0$  时,  $x < 0$ , 此时  $\begin{cases} x = t \\ y = -t \sin t \end{cases}$ ,  $\frac{dy}{dx} = -\frac{\sin t + t \cos t}{1}$ ;

当  $t = 0$  时,  $x = 0$ ,  $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|t| \sin t}{2t + |t|} = 0$ ,

由于  $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0$ , 所以  $f'(0)$  在  $x = 0$  处连续, 所以  $f'(0)$  连续. 而:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t + t \cos t}{9t} = \frac{2}{9},$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{t \rightarrow 0^-} \left( -\frac{\sin t + t \cos t}{t} \right) = -2,$$

所以  $f''(0)$  不存在, 故选 (C).

6. 若函数  $f(\alpha) = \int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}} dx$  在  $\alpha = \alpha_0$  处取得最小值, 则  $\alpha_0 =$  ( A ).

- (A)  $-\frac{1}{\ln(\ln 2)}$  (B)  $-\ln(\ln 2)$  (C)  $\frac{1}{\ln 2}$  (D)  $\ln 2$

【解析】当  $\alpha > 0$  时,  $f(\alpha) = \int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}} dx = -\frac{1}{\alpha(\ln x)^\alpha} \Big|_2^{+\infty} = \frac{1}{\alpha(\ln 2)^\alpha}$ ,

令

$$f'(\alpha) = \frac{-(\ln 2)^\alpha - \alpha(\ln 2)^\alpha \ln \ln 2}{[\alpha(\ln 2)^\alpha]^2} = 0$$

解得  $\alpha_0 = -\frac{1}{\ln \ln 2}$ , 故选 (A).

7. 设函数  $f(x) = (x^2 + a) e^x$ , 若  $f(x)$  没有极值点, 但曲线  $y = f(x)$  有拐点, 则  $a$  的取值范围是 ( C ).

- (A)  $[0, 1)$ . (B)  $[1, +\infty)$ . (C)  $[1, 2)$ . (D)  $[2, +\infty)$

【解析】由  $f(x) = (x^2 + a) e^x$  知:

$$f'(x) = (x^2 + 2x + a) e^x, f''(x) = (x^2 + 4x + 2 + a) e^x$$

由于  $f(x)$  没有极值点, 所以  $f'(x)$  没有零点, 故  $\Delta = 4 - 4a \leq 0$ , 即有  $a \geq 1$ . 又曲线  $y = f(x)$  有拐点, 所以  $f''(x)$  有零点, 故  $\Delta = 16 - 4(2 + a) > 0$ , 即有  $a < 2$ , 所以  $1 \leq a < 2$ , 故选 (C).

8. 设  $A, B$  为  $n$  阶可逆矩阵,  $E$  为  $n$  阶单位矩阵,  $M^*$  为矩阵  $M$  的伴随矩阵, 则  $\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} B & \\ & A \end{pmatrix}$

(A)  $\begin{pmatrix} |A|B^* & -B^*A^* \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$

(B)  $\begin{pmatrix} |A|B^* & -A^*B^* \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$

(C)  $\begin{pmatrix} |B|A^* & -B^*A^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$

(D)  $\begin{pmatrix} |B|A^* & -A^*B^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$

【解析】由于  $\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^* = \begin{vmatrix} A & E \\ O & B \end{vmatrix} \begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = |A||B| \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}B^{-1} \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |B|A^* & -A^*B^* \\ 0 & |A|B^* \end{pmatrix}$

也可以将选项代入检验  $\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |B|A^* & -A^*B^* \\ 0 & |A|B^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |A||B| & 0 \\ 0 & |A||B| \end{pmatrix} = |A||B|E$ , 故选 (B).

9. 二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_1 + x_3)^2 - 4(x_2 - x_3)^2$  的规范形为 ( B )

(A)  $y_1^2 + y_2^2$

(B)  $y_1^2 - y_2^2$

(C)  $y_1^2 + y_2^2 - 4y_3^2$

(D)  $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

【解析】考虑非退化的线性替换  $\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = x_1 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$ , 则  $f(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 + y_2^2 - 4(y_1 - y_2)^2$ , 则:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= y_1^2 + y_2^2 - 4(y_1 - y_2)^2 = -3y_1^2 - 3y_2^2 + 8y_1y_2 \\ &= -3\left(y_1 - \frac{4}{3}y_2\right)^2 + \frac{7}{3}y_2^2 = z_1^2 - z_2^2 \end{aligned}$$

其中  $\begin{cases} z_1 = \sqrt{\frac{7}{3}}y_2 \\ z_2 = \sqrt{3}y_1 - \frac{4}{\sqrt{3}}y_2 \\ z_3 = y_3 \end{cases}$ . 故选 (B).

10. 已知向量  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}$ ,  $\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ . 若  $\gamma$  既可由  $\alpha_1, \alpha_2$  线性表示, 也可

由  $\beta_1, \beta_2$  线性表示, 则  $\gamma =$  ( D ).

(A)  $k \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, k \in \mathbb{R}$

(B)  $k \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix}, k \in \mathbb{R}$

(C)  $k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, k \in \mathbb{R}$

(D)  $k \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}, k \in \mathbb{R}$

【解析】存在  $k_1, k_2, k_3, k_4$ , 使得  $\gamma = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = k_3\beta_1 + k_4\beta_2$ , 从而  $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 - k_3\beta_1 - k_4\beta_2 = 0$ .

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 5 & 0 \\ 3 & 1 & 9 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$



解得线性方程组通解为  $k \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ , 于是  $\gamma = 3k\alpha_1 - k\alpha_2 = k \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}$ , 故选 (D).

二、填空题, 11 ~ 16 题, 每题 5 分, 共 30 分.

11. 当  $x \rightarrow 0$  时, 函数  $f(x) = ax + bx^2 + \ln(1+x)$  与  $g(x) = e^{x^2} - \cos x$  是等价无穷小, 则  $ab = \underline{-2}$ .

【解析】由于  $x \rightarrow 0$  时, 函数  $f(x) = ax + bx^2 + \ln(1+x)$  与  $g(x) = e^{x^2} - \cos x$  是等价无穷小, 所以有:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax + bx^2 + \ln(1+x)}{e^{x^2} - \cos x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax + bx^2 + \left[ x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right]}{[1 + x^2 + o(x^2)] - \left[ 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right]} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a+1)x + \left(b - \frac{1}{2}\right)x^2 + o(x^2)}{\frac{3x^2}{2} + o(x^2)} = 1 \end{aligned}$$

则有  $a+1=0$ ,  $b-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$ , 故  $a=-1$ ,  $b=2$ , 故  $ab=-2$ .

12. 曲线  $y = \int_{-\sqrt{3}}^x \sqrt{3-t^3} dt$  的弧长为  $\underline{\frac{4\pi}{3} + \sqrt{3}}$ .

【解析】直接利用弧长公式有:

$$\begin{aligned} s &= \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \sqrt{1 + 3 - x^2} dx = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \sqrt{4 - x^2} dx \\ &= 2 \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{4 - x^2} dx \stackrel{x=2\sin t}{=} 8 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos^2 t dt = 8 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt \\ &= 4 \left( \frac{\pi}{3} + \frac{1}{2} \sin 2t \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} \right) = 4 \left( \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) = \frac{4\pi}{3} + \sqrt{3}. \end{aligned}$$

13. 设函数  $z = z(x, y)$  由  $e^z + xz = 2x - y$  确定, 则  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(1,1)} = \underline{-\frac{3}{2}}$ .

【解析】由  $e^z + xz = 2x - y$  知, 当  $x=1, y=1$  时,  $z=0$ ; 令  $y=1$ , 得:  $e^z + xz = 2x - 1$ .

对  $e^z + xz = 2x - 1$  两边关于  $x$  求导有:

$$e^z \frac{\partial z}{\partial x} + z + x \frac{\partial z}{\partial x} = 2$$

令  $x=1, y=1, z=0$ , 则有  $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(1,1)} = 1$ . 再对  $e^z \frac{\partial z}{\partial x} + z + x \frac{\partial z}{\partial x} = 2$  两边关于  $x$  求导有:

$$e^z \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + e^z \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial z}{\partial x} + x \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0$$

令  $x=1, y=1, z=0$ , 解得:  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(1,1)} = -\frac{3}{2}$ .

14. 曲线  $3x^3 = y^5 + 2y^3$  在  $x=1$  对应点处的法线斜率为  $\underline{-\frac{11}{9}}$ .

【解析】当  $x=1$  时,  $3^3 = y^5 + 2y^3$  解得  $y=1$ , 对  $3x^3 = y^5 + 2y^3$  两边关于  $x$  求导, 得:  $9x^2 = 5y^4 y'(x) + 6y^2 y'(x)$ , 将  $x=1, y=1$  代入此式解得:  $y'(1) = \frac{9}{11}$ , 故  $(1,1)$  点处法线的斜率为  $-\frac{11}{9}$ .

15. 设连续函数  $f(x)$  满足:  $f(x+2) - f(x) = x$ ,  $\int_0^2 f(x) dx = 0$ , 则  $\int_1^3 f(x) dx = \underline{\frac{1}{2}}$ .

【解析】由  $f(x+2) - f(x) = x$  得:  $\int_0^1 f(x+2) dx - \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x dx$ , 又

$$\int_0^1 f(x+2) dx \xrightarrow{x+2=u} \int_2^3 f(u) du = \int_2^3 f(x) dx, \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$$

所以有:

$$\int_2^3 f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx = \int_1^3 f(x) dx - \int_1^2 f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx = \int_1^3 f(x) dx - \int_0^2 f(x) dx = \frac{1}{2}$$

又  $\int_0^2 f(x) dx = 0$ , 所以  $\int_1^3 f(x) dx = \frac{1}{2}$ .

16. 方程组 
$$\begin{cases} ax_1 + x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ ax_1 + bx_2 = 2 \end{cases}$$
 有解, 其中  $a, b$  为常数. 若  $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 4$ , 则  $\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} = \underline{\quad 8 \quad}$ .

【解析】由  $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = (a-1)^2(a+2) = 4$  解得  $a=2$ , 将  $a=2$  代入方程组的增广矩阵得:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & b & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b+4 \end{pmatrix}$$

因为线性方程组有解, 所以  $b=-4$ , 故  $\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 8$ .

三、解答题, 17~22 题, 共 70 分.

17. (本题满分 10 分)

设曲线  $L: y = y(x) (x > e)$  经过点  $(e^2, 0)$ ,  $L$  上任一点  $P(x, y)$  到  $y$  轴的距离等于该点处的切线在  $y$  轴上的截距.

(1) 求  $y(x)$ ;

(2) 在  $L$  上求一点, 是该点处的切线与两坐标轴所围三角形的面积最小, 并求此最小面积.

【解】(1) 设过  $P(x, y)$  点的切线方程为  $Y = y'(x)(X - x) + y(x)$ , 当  $X = 0$  时,  $Y = y(x) - xy'(x)$ , 因为  $P(x, y)$  点到  $y$  轴距离与切线在  $y$  轴截距相等, 故  $x = y(x) - xy'(x)$  即  $y'(x) - \frac{1}{x}y(x) = -1$ , 解得:

$$y(x) = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left( \int -e^{\int -\frac{1}{x} dx} dx + C \right) = x \left( \int -\frac{1}{x} dx + C \right) = x(C - \ln x)$$

又因为设曲线  $L$  经过点  $(e^2, 0)$ , 所以  $C = 2$ , 故  $y(x) = x(2 - \ln x)$

(2) 设曲线  $L$  在  $(x, x(2 - \ln x))$  处的切线与两坐标轴所围三角形面积最小, 此时切线方程为:

$$Y = (X - x)(1 - \ln x) + x(2 - \ln x)$$

令  $Y = 0$ , 则  $X = \frac{x}{\ln x - 1}$ ; 令  $X = 0$ , 则  $Y = x$ .

故切线与两坐标轴所围成三角形面积为  $S(x) = \frac{1}{2}XY = \frac{x^2}{2(\ln x - 1)}$ , 令  $S'(x) = \frac{2x(\ln x - 1) - x}{2(\ln x - 1)^2} = 0$ , 解得  $x = e^{\frac{3}{2}}$ , 当  $e < x < e^{\frac{3}{2}}$  时,  $S'(x) < 0$ ; 当  $x > e^{\frac{3}{2}}$  时,  $S'(x) > 0$ . 故  $S(x) > 0$  在  $x = e^{\frac{3}{2}}$  处取得极小值, 同时也取最小值, 且最小值为  $S(e^{\frac{3}{2}}) = e^3$ .

18. (本题满分 12 分)

求函数  $f(x, y) = xe^{\cos y} + \frac{x^2}{2}$  的极值.

【解】因为  $f(x, y) = xe^{\cos y} + \frac{x^2}{2}$ , 所以有:

$$f'_x(x, y) = e^{\cos y} + x$$

$$f'_y(x, y) = -xe^{\cos y} \sin y$$

令  $f'_x(x, y) = f'_y(x, y) = 0$  解得  $\begin{cases} x = -e \\ y = k\pi (k \text{ 为偶}) \end{cases}$  或  $\begin{cases} x = -e^{-1} \\ y = k\pi (k \text{ 为奇}) \end{cases}$  令:

$$\begin{cases} A = f''_{xx}(x, y) = 1 \\ B = f''_{xy}(x, y) = -e^{\cos y} \sin y \\ C = f''_{yy}(x, y) = xe^{\cos y} (\sin y)^2 - xe^{\cos y} \cos y \end{cases}$$

当  $x = -e, y = k\pi (k \text{ 为偶})$  时,  $A = 1, B = 0, C = e^2, AC - B^2 > 0, A > 0$  取极小值, 极小值为  $-\frac{e^2}{2}$ .

当  $x = -e^{-1}, y = k\pi (k \text{ 为奇})$  时,  $A = 1, B = 0, C = -e^{-2}, AC - B^2 < 0$  不取极值.

19. (本题满分 12 分)

已知平面区域  $D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}, x \geq 1 \right\}$ .

(1) 求  $D$  的面积;

(2) 求  $D$  绕  $x$  轴旋转所成旋转体的体积.

【解】(1)  $S = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}} dx \stackrel{x=\tan t}{=} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec t}{\tan t} dt = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \csc t dt = \ln |\csc t - \cot t| \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \ln(1 + \sqrt{2})$ .

(2)  $V_x = \pi \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2(1+x^2)} dx = \pi \int_1^{+\infty} \left( \frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2} \right) dx = \pi \left( -\frac{1}{x} - \arctan x \right) \Big|_1^{+\infty} = \pi - \frac{\pi^2}{4}$ .

20. (本题满分 12 分)

设平面有界区域  $D$  位于第一象限, 由曲线  $x^2 + y^2 - xy = 1, x^2 + y^2 - xy = 2$  与直线  $y = \sqrt{3}x, y = 0$  围成,

计算  $\iint_D \frac{1}{3x^2 + y^2} dx dy$ .

【解】利用极坐标换元有：

$$\begin{aligned}\iint_D \frac{1}{3x^2+y^2} dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\sqrt{\frac{1}{1-\sin\theta\cos\theta}}}^{\sqrt{\frac{2}{1-\sin\theta\cos\theta}}} \frac{1}{r(1+2\cos^2\theta)} dr \\&= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{1+2\cos^2\theta} \left[ \ln \sqrt{\frac{2}{1-\sin\theta\cos\theta}} - \ln \sqrt{\frac{1}{1-\sin\theta\cos\theta}} \right] d\theta \\&= \frac{1}{2} \ln 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{1+2\cos^2\theta} d\theta = \frac{1}{2} \ln 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sec^2\theta}{\sec^2\theta+2} d\theta \\&= \frac{1}{2} \ln 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\tan^2\theta+3} d\tan\theta \\&= \frac{1}{2} \ln 2 \left( \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{\tan\theta}{\sqrt{3}} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\sqrt{3} \ln 2}{24} \pi.\end{aligned}$$

21. ( 本题满分 12 分)

设函数  $f(x)$  在  $[-a, a]$  上具有 2 阶连续导数. 证明:

- (1) 若  $f(0) = 0$ , 则存在  $\xi \in (-a, a)$ , 使得  $f''(\xi) = \frac{1}{a^2}[f(a) + f(-a)]$ .  
(2) 若  $f(x)$  在  $(-a, a)$  内取得极值, 则存在  $\eta \in (-a, a)$ , 使得

$$|f''(\eta)| \geq \frac{1}{2a^2}|f(a) - f(-a)|.$$

【解】(1) 对  $f(x)$  在  $x=0$  处展开, 代入  $x=a$ ,  $x=-a$  有:

$$\begin{aligned}f(a) &= f(0) + f'(0)a + \frac{f''(\xi_1)}{2}a^2, \xi_1 \in (0, a), \\f(-a) &= f(0) - f'(0)a + \frac{f''(\xi_2)}{2}a^2, \xi_2 \in (-a, 0),\end{aligned}$$

因为  $f(0) = 0$ , 所以两式相加有:  $f(a) + f(-a) = \frac{1}{2}[f''(\xi_1) + f''(\xi_2)]a^2$ , 即:

$$\frac{1}{a^2}[f(a) + f(-a)] = \frac{1}{2}[f''(\xi_1) + f''(\xi_2)]$$

又因为函数  $f(x)$  在  $[-a, a]$  上具有 2 阶连续导数, 所以根据介值定理知: 存在  $\xi \in (-a, a)$ , 使得  $\frac{1}{2}[f''(\xi_1) + f''(\xi_2)] = f''(\xi)$ , 即存在  $\xi \in (-a, a)$ , 使得

$$f''(\xi) = \frac{1}{a^2}[f(a) + f(-a)]$$

(2) 记  $f(x)$  在  $x=x_0$  处取极值, 则  $f'(x_0) = 0$ , 则:

$$\begin{aligned}f(a) &= f(x_0) + f'(x_0)(a-x_0) + \frac{f''(\eta_1)}{2}(a-x_0)^2, \eta_1 \in (x_0, a), \\f(-a) &= f(x_0) + f'(x_0)(-a-x_0) + \frac{f''(\eta_2)}{2}(-a-x_0)^2, \eta_2 \in (-a, x_0),\end{aligned}$$

两式相减得:

$$f(a) - f(-a) = \frac{1}{2}[f''(\eta_1)(a-x_0)^2 - f''(\eta_2)(a+x_0)^2]$$

又因为  $|f''(x)|$  连续, 设  $M = \max\{|f''(\eta_1)|, |f''(\eta_2)|\}$ , 故:

$$\begin{aligned}|f(a) - f(-a)| &\leq \frac{1}{2} \left[ |f''(\eta_1)|(a-x_0)^2 + |f''(\eta_2)|(a+x_0)^2 \right] \\&\leq \frac{1}{2} M \left[ (a-x_0)^2 + (a+x_0)^2 \right] = M(a^2 + x_0^2) \leq 2Ma^2\end{aligned}$$

所以:  $M \geq \frac{1}{2a^2} |f(a) - f(-a)|$ , 故存在  $\eta = \eta_1$  或  $\eta = \eta_2 \in (-a, a)$ , 使得

$$|f''(\eta)| \geq \frac{1}{2a^2} |f(a) - f(-a)|.$$

22. ( 本题满分 12 分)

设矩阵  $A$  满足: 对任意  $x_1, x_2, x_3$  均有  $A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \\ x_2 - x_3 \end{pmatrix}$ .

(1) 求  $A$ ;

(2) 求可逆矩阵  $P$  与对角矩阵  $\Lambda$ , 使得  $P^{-1}AP = \Lambda$ .

**【解】**(1) 根据题意  $A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$  对任意  $x_1, x_2, x_3$  均成立, 所以  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ .

(2) 由于

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & -1 \\ -2 & \lambda + 1 & -1 \\ 0 & -1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 2)(\lambda + 1)(\lambda - 2) = 0$$

所以  $A$  的特征值为  $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -1$ .

当  $\lambda_1 = -2$  时,  $\lambda_1 E - A = \begin{pmatrix} -3 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 对应的一个特征向量为  $\alpha_1 = (0, -1, 1)^T$ ;

当  $\lambda_2 = 2$  时,  $\lambda_2 E - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 对应的一个特征向量为  $\alpha_2 = (4, 3, 1)^T$ ;

当  $\lambda_3 = -1$  时,  $\lambda_3 E - A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \\ -2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 对应的一个特征向量为  $\alpha_3 = (1, 0, -2)^T$ ;

令  $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ , 则  $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ .